

Kariyer Keşfi: Bu İş Kimler Yapıyor?

FİZ.9.1.4

a · merak ettiğini belirler, soru sorar

b · güvenilir kaynaktan bilgi toplar, doğruluğunu değerlendirir

c · fizikten yararlanan meslekler hakkında çıkarım yapar

KB2.8 Sorgulama

KB2.10 Çıkarım Yapma

SDB1.1 Öz Farkındalık

OB2 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta meslek adı ezberlemeyeceğiz. Üç iş yapacağız: merak ettiğimizi **soruya** çevireceğiz, duyduğumuz **kaynağını sınavacağız**, bir işin görev listesine bakıp o işte fiziğin nerede durduğuna dair **çıkarım** yapacağız.

BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

- Bir işi tanımak, adını bilmek değildir: o işte **gün içinde ne yapıldığına**, hangi büyüklüğün **ölçüldüğüne** ve sonucun **nereye yazıldığına** bakacağız.
- Duyduğumuz her cümlenin arkasında bir **kaynak** vardır. Kaynağa üç soru soracağız: kim yayımlamış, ne zaman yazılmış, başka bir kaynak aynı şeyi söylüyor mu?
- Çizelgelerdeki sayılar **örnek veri setidir**; gerçek bir sayım değil, okuma alıştırmasıdır. Adı geçen çalışma yerleri programın izinli listesindendir.

SENARYO DOSYASI · BİR GECE VARDİYASI

Bir uydunun her gece belirli saatlerde tepeden geçişi, TUA'ya bağlı bir yer istasyonundan izlenir. Geçiş yalnız birkaç dakika sürdüğü için o dakikalarda yapılacak işler önceden bir çizelgeye bağlanmıştır. Vardiyadaki dört kişi şu işleri üstlenir:

Vardiyadaki görev	Geçiş boyunca yaptığı iş
Anten sorumlusu	Anteni uydunun geçeceği yöne çevirir, geçiş boyunca yönelmeyi sürdürür.
Sinyal sorumlusu	Gelen işaretin gücünü ekrandan izler, düşüş olursa saatle birlikte not eder.
Kayıt sorumlusu	Ölçülen değerleri zaman damgasıyla dosyalar, dosyayı ertesi güne bırakır.
Doğrulama sorumlusu	İşaret gücündeki düşüşün nedenini ayırır: hava mı, anten yönelmesi mi, alıcı mı?



1 Merakını Soruya Çevir FİZ.9.1.4-a

Bu vardiyaya bir gece konuk olsan, **doğrulama sorumlusuna** merak ettiklerini sorabilirdin.

- a) Ona soracağın ** soru** yaz.
- b) Yazdığın sorulardan hangisi yalnız "evet / hayır" ile cevaplanır? Onu, işin nasıl yürüdüğünü anlatacak biçimde yeniden yaz.

2 Hangi İş Neye Dayanıyor FİZ.9.1.4-c

Çizelgedeki dört işi ikiye ayırınız.

- a) Hangileri bir büyüklüğün **ölçülmesine**, hangileri ölçülenin **kaydedilmesine** dayanır?
- b) İşaret gücündeki düşüşün nedeninin havadan mı, antenden mi, alıcıdan mı olduğunu ayırmak için kişinin hangi alışkanlığa ihtiyacı vardır? Tek cümleyle yazınız.

3

"Hepsi Mühendistir" FİZ.9.1.4-b

Bir arkadaşınız senaryoyu okuyunca "böyle yerlerde çalışanların hepsi mühendistir" diyor.

- a) Bu cümleyi sınamak için bakacağınız **iki farklı türde** kaynak yazınız ve hangisinin daha güvenilir olduğunu gerekçelendiriniz.
- b) Bir kaynağı "güvenilir" saymadan önce baktığınız **üç ölçütü** sıralayınız.

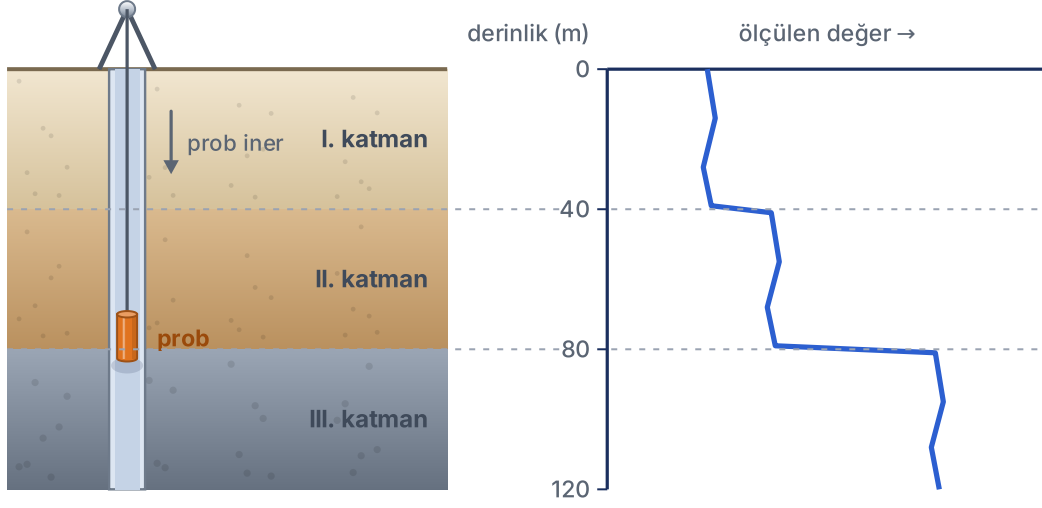
4

İki Yazı, Aynı Konu FİZ.9.1.4-b

Aynı konuda iki yazı buldunuz. **I.** Bir kurumun kendi adresinde yayımlanmış; tarihi ve hangi birimin hazırladığı yazılı. **II.** Tarihi belli değil, yazarı belirsiz, hiçbir kaynak göstermiyor; ama çok paylaşılmış.

- a) Hangisini temel alırsınız? Üç gerekçe yazınız.
- b) II. yazıyı hemen çöpe atmak yerine ne yapmak daha doğru olur?

MTA'nın yürüttüğü bir sondajda kuyuya bir prob indirilir; prob aşağı inerken bir büyüklüğü derinlik boyunca ölçer ve sağdaki iz böyle çizilir.



kuyuya indirilen prob derinlik boyunca ölçüm alır

Ş.2 · kuyu kesiti ve derinlik boyunca ölçüm izi · ölçekli çizim değildir

- İzde belirgin değişim hangi derinlik dolayındadır?
- Bu değişim yerin altındaki hangi durumla ilgili olabilir?
- Bu izi okuyup yorumlayan kişinin işini, "ölçme" ve "yorumlama" sözcüklerini kullanarak bir cümlede tanımlayınız.

Bir öğrenci telefonunda "fizik okuyan iş bulamaz" cümlesini görüyor. Şekildeki zincirin ikinci halkası boş bırakılmıştır.



Ş.3 · bir cümleyi sınaama zinciri · ikinci halkayı sen yazacaksın

- Boş halkaya hangi iş gelmelidir?
- Bu cümleyi sınarken hangi iki kaynağa bakardınız; neden bir tanesi yetmez?
- Sınama sonunda cümlenin doğru çıkması ile yanlış çıkması arasında, sizin için ne değişir?

Ülkemizde ölçü birimlerinin karşılaştırılması TÜBİTAK UME'de yürütülür. Çizelgede, aynı kütle standardı dört ayrı yerde ölçülmüştür (örnek veri seti).

Ölçümü yapan	Ölçülen kütle (mg)	Ölçüm yinelendi mi?
I	500 004	evet · üç kez
II	500 002	evet · üç kez
III	500 003	evet · üç kez
IV	500 019	hayır · tek kez

Ş.4 · dört ölçümün çizelgesi · aynı kütle standardı dört ayrı yerde ölçülmüştür

- Hangi ölçüm ötekilerden ayrılıyor?
- Bu ayrılmanın nedeni çizelgenin son sütununda aranabilir mi; nasıl?
- Böyle bir karşılaştırmayı yürüten kişinin günlük işi, sizce hangi iki eylemden oluşur?

8

Hastanedeki Ölçüm FİZ.9.1.4-c

Bir şehir hastanesinde, ışın veren cihazların verdiği doz belirli aralıklarla ölçülür; ölçüm sonuçları çizelgeye işlenir ve sınır değerin dışına çıkan cihaz kullanılmaz.

- a) Bu işi yapan kişi hangi büyüklüğü, ne için ölçmektedir?
- b) Bu iş sizce neden "fizikten yararlanan bir meslek" sayılır? Cevabınızı **ölçme** ve **karar verme** sözcüklerini kullanarak yazınız.

9

Orada Kim Çalışıyor FİZ.9.1.4-c

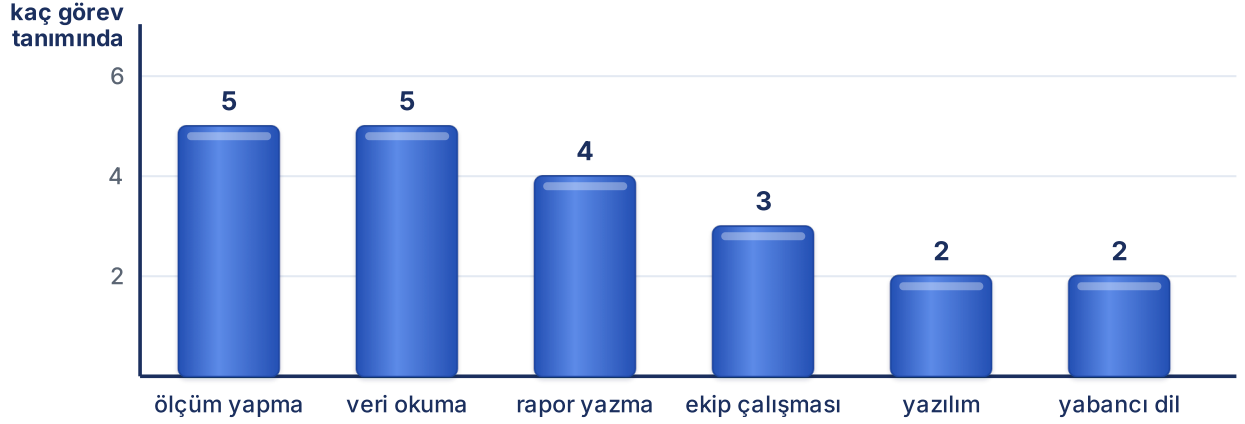
Bir öğrenci, CERN'de yalnız fizikçilerin çalıştığını düşünüyor. Oysa böyle bir yerde düzenekleri kuran, elektroniğini bakımlı tutan, yazılımını yazan ve verisini işleyen pek çok farklı görev vardır.

- a) Öğrencinin düşüncesindeki eksik nedir?
- b) "Fizikle ilişkili iş" ile "fizikçi olmak" aynı şey midir; gerekçelendiriniz.
- c) Bu düşünceyi sınamak için hangi sayfaya bakmasını önerirsiniz?

10

Görev Tanımları Ne İstiyor FİZ.9.1.4-c · OB7

Altı ayrı görev tanımı taranmış ve her becerinin kaç tanesinde istendiği sayılmıştır (örnek veri seti).



örnek veri seti · altı görev tanımı taranmıştır

Ş.5 · becerilerin görev tanımlarındaki sıklığı · altı görev tanımı taranmıştır

- Verilen altı görev tanımının kaçında "veri okuma" isteniyor?
- En sık istenen iki beceri hangileridir?
- Bu grafikten, "bu işlerde yalnız hesap yapmak yeterlidir" sonucu çıkar mı? Gerekçenizi yazınız.

11

Araştırılabilir Soru FİZ.9.1.4-a

Bir öğrenci defterine şu soruyu yazmış: "Fizikçi olmak güzel mi?"

- Bu soru kaynaklara bakarak cevaplanabilir mi? Neden?
- Aynı merakı koruyarak soruyu, bir kurumun sayfasından ya da bir görev tanımından cevaplanabilecek biçimde **yeniden yazınız**.

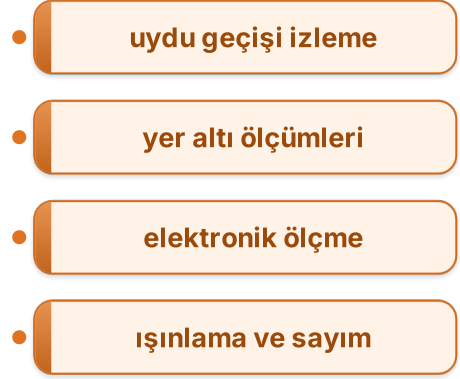
Aşağıdaki çizelgede dört kaynak verilmiştir.

Kaynak	Kim yayımlamış?	Tarihi var mı?	Sence güvenilir mi?
resmî kurum sayfası	...	...	...
video paylaşımı	...	...	...
tarihsiz haber	...	...	...
arkadaş sözü	...	...	...

Ş.6 · kaynak sınaama çizelgesi

- a) Her satır için son üç sütunu doldurunuz.
- b) Hangi satırı tek başına yeterli görmezsiniz; neden?
- c) İki kaynak birbiriyle çelişirse ne yaparsınız? Adım adım yazınız.

Solda drt kurum, saėda drt alıŖma alanı karıŖık verilmiŖtir.



Ŗ.7 · kurum ve alıŖma alanı · eŖleŖtirme izgilerini sen izeceksin

- EŖleŖtirme izgilerini iziniz.
- EŖleŖtirmeyi hangi ipularına dayandırdınız?
- EŖleŖtirmenizin doėru olup olmadıėını, ilgili kurumun kendi sayfasında hangi blme bakarak sınırsınız?

Bu nitede nce fiziėin ne olduėunu tanımladın, sonra alt dallarını ayırdın, geen hafta da nasıl alıŖıldıėını grdn. **(a)** Fiziėi kendi cmlelerinle bir kez daha tanımla. **(b)** Bu tanımın hangi parası, bu hafta grdėın iŖlerden hangisinde karŖına ıktı? Bir rnekle gster. **(c)** Bu iŖlerden hangisi sana yakın geldi, hangisi uzak? Nedenini yazarken kendi gl ve zayıf yanlarına deėin. **()** Performans grevinde hangi kurumu ve hangi grevi inceleyeceksin?

Kâėıdı bitirdikten sonra: 14. soruda setiėin grevi defterinin ilk sayfasına yaz. Performans grevini hazırlarken oradan baŖlayacaksın; lt listesi Hoca Notu'ndadır, hocandan isteyebilirsin.

Mini Test · Görevden Mesleğe

FİZ.9.1.4

15 soru · 20 dakika

Bir yerin adı geçtiğinde sorulan şey o adın kendisi değil, orada yapılan iştir.

Şekiller sorunun parçasıdır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Test Odası

ASELSAN'da üretilen bir elektronik parça, sevk edilmeden önce şekildeki gibi bir test odasına alınır. Odada parçaya bir işaret verilir; çıkışta ölçülen değerler önceden belirlenmiş sınır değerlerle karşılaştırılır ve sonuç kaydedilir. Bu odada görevli kişinin işi hangisiyle en iyi anlatılır?

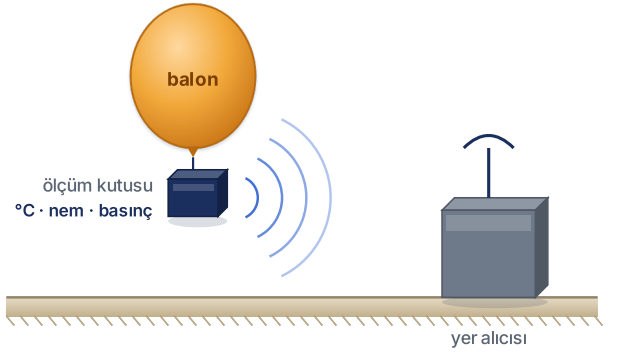


test odasının düzeni

- A) Ölçülen değerleri sınır değerlerle karşılaştırıp sonucu kayda geçirmek
- B) Parçanın tasarımını yeniden çizmek
- C) Parçanın tanıtım yazısını hazırlamak
- D) Odanın düzenini ve temizliğini sağlamak
- E) Parçanın rengini seçmek

2 Balonun Taşıdığı Kutu

Hava tahmini yapan bir birimde, altına küçük bir ölçüm kutusu bağlanmış balon her gün belirli saatlerde bırakılır. Kutu yükseldikçe sıcaklık, nem ve basınç değerlerini ölçüp yerdeki alıcıya gönderir. Bu düzenekle çalışan kişinin işi için hangisi söylenebilir?



balon, ölçüm kutusu ve yer alıcısı · ölçekli değildir

- A) Balonun boyutunu güzelleştirmek
- B) Yalnızca balonu şişirip bırakmak
- C) Gelen ölçümleri toplayıp havanın gidişiyle ilişkilendirmek
- D) Alıcıyı kapatıp değerleri elle uydurmak
- E) Ölçümleri hiç kullanmadan saklamak

3 İki Sayfanın Künyesi

Bir öğrenci bir çalışma alanı hakkında iki sayfa buluyor; künyeleri şekildeki gibidir. II. sayfa çok paylaşılmış, I. sayfa ise az okunmuştur. Öğrencinin yapması gereken en uygun iş hangisidir?

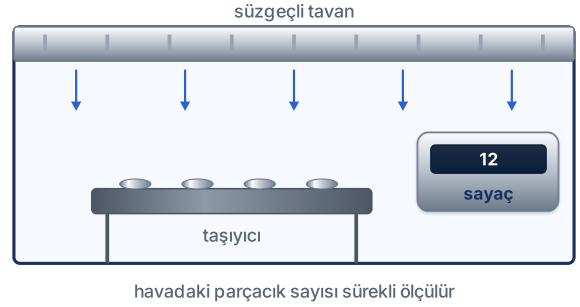
I. sayfa	II. sayfa
✓ tarihi yazılı	✗ tarih yok
✓ hazırlayan belli	✗ yazarı belirsiz
✓ kaynak gösterilmiş	✗ kaynak yok

iki sayfanın künyesi karşılaştırılmıştır

- A) Paylaşımı çok olanı doğru saymak
- B) İkisini de okumadan bırakmak
- C) İkisinin ortasını bulup öyle yazmak
- D) Yalnız başlıklara bakıp karar vermek
- E) I. sayfayı temel almak, II. sayfadaki bilgiyi ancak I ile karşılaştırdıktan sonra kullanmak

4 Tozsuz Oda

Yarı iletken parçaların üretildiği odalarda hava süzgeçlerden geçirilir, sıcaklık ve nem dar bir aralıkta tutulur; havadaki parçacık sayısı sürekli ölçülür. Şekildeki odada görevli bir kişinin işi için hangisi en uygundur?

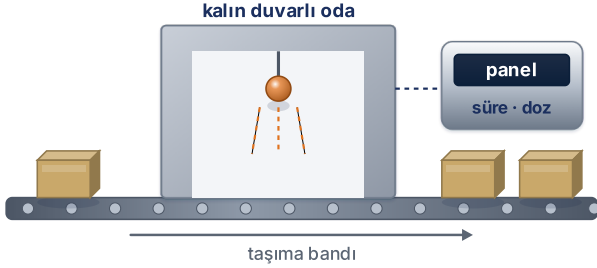


üretim odasının kesiti

- A) Odanın duvar rengini seçmek
- B) Üretimi kimseye haber vermeden hızlandırmak
- C) Yalnızca kapının açık kalmasını önlemek
- D) Ölçülen koşulları izleyip sınır dışına çıkıldığında üretimi durdurmak
- E) Parçaları elle sayıp kutulamak

5 Kalın Duvarlı Oda

TENMAK'a bağılı bir yerde, taşıma bandıyla gelen paketler kalın duvarlı bir odadan geçirilerek ışınlanır. Odanın dışındaki panelden, paketin odada kaldığı süre ve aldığı doz izlenir. Buradaki görevli için hangisi doğrudur?

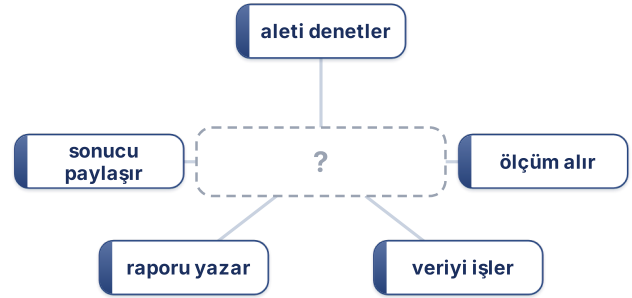


ışınlama odasının kesiti

- A) Paketlerin üzerindeki yazıları düzenler
- B) Odanın kapısını boyar
- C) Bandın hızını rastgele değiştirir
- D) Paketleri elle taşır
- E) Geçiş süresini ve ölçülen dozu izleyip kayıt altına alır

6 Boş Merkez

Şekilde bir kişinin gün içinde yaptığı beş iş verilmiş, merkezdeki kutu boş bırakılmıştır. Bu beş iş birlikte hangi tür işi tarif eder?

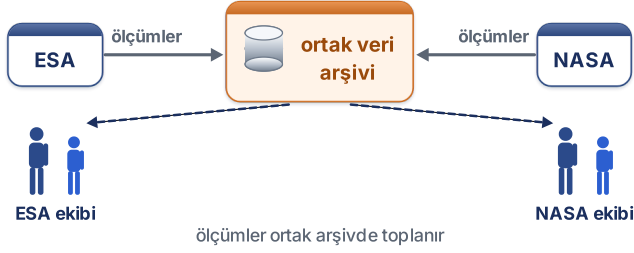


beş iş ve boş merkez

- A) Bir taşıma ve depolama işini
- B) Bir tanıtım ve satış işini
- C) Bir arşiv düzenleme işini
- D) Ölçüm alıp veriyi değerlendiren bir işi
- E) Bir yemek hazırlama işini

7 Ortak Arşiv

Bir uzay görevinde, ESA ve NASA'nın kurduğu düzeneklerden gelen ölçümler ortak bir arşivde toplanır; iki taraftaki ekipler aynı veriye bakarak çalışır. Şekildeki bu düzenlemenin en önemli getirisi nedir?

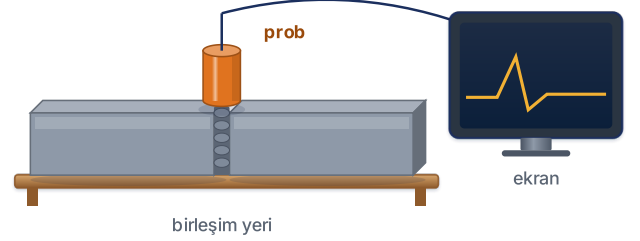


ölçümlerin ortak arşivde toplanması

- A) Aynı ölçümün iki ayrı ekipçe denetlenebilmesi ve işin bölüşülebilmesi
- B) Ölçüm yapma gereğinin ortadan kalkması
- C) Verinin tek bir kişide kalması
- D) Görevin kendiliğinden kısılması
- E) Sonuçların kimseye açılmaması

8 Sökmeden Bakmak

Bir tersanede birleştirilen çelik levhaların birleşim yeri, parça sökülmeden bir proba taranır; ekranda beliren iz, birleşimin içinde boşluk olup olmadığı konusunda bilgi verir. Bu işi yapan kişi için hangisi doğrudur?



birleşim yerinin taranması · parça sökülmeden denetlenir

- A) Levhaların rengine karar verir
- B) Ekrandaki izi yorumlayıp birleşimin sağlamlığı konusunda karar verir
- C) Ekrandaki izi kayıt dışı bırakır
- D) Birleşimi görmek için parçayı keser
- E) Yalnızca levhaları taşır

9 Duman İçindeki Oda

Bir itfaiye eğitim biriminde, dumanla doldurulmuş bir odada tatbikat yapılırken ekip, sıcak bölgeleri gösteren bir görüntüleme cihazıyla ilerler; tatbikattan sonra kayıtlar birlikte incelenir. Bu ekipte cihazdan yararlanmak için gereken şey nedir?

- A) Cihazın markasını ezberlemek
- B) Yalnızca cihazın ağırlığını bilmek
- C) Cihazı hiç kullanmadan ilerlemek
- D) Görüntüdeki renk farklarının neyi gösterdiğini bilmek ve kaydı sonradan inceleyebilmek
- E) Kayıtları tatbikat bitince silmek

10 Videodaki Cümle

Bir öğrenci izlediği videoda "şu kurumda fizik altyapılı kimse çalışmaz" cümlesini duyuyor. Öğrencinin bu cümleyi sınamak için yapacağı en uygun iş hangisidir?

- A) Videonun izlenme sayısına bakmak
- B) İlgili kurumun kendi sayfasındaki görev tanımlarına bakmak
- C) Altındaki yorumlara bakıp çoğunluğa uymak
- D) Videoyu bir kez daha izlemek
- E) Cümleyi olduğu gibi ödevine yazmak

11 Bir Kaynak Yetmez

Bir öğrenci bir işin ne olduğunu tek bir sayfadan okuyup ödevine geçirmiş. Öğretmeni "tek kaynak yetmez" diyor. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

- A) Kaynağın adının kısa olması
- B) Ödevin daha uzun görünmesi gerektiği
- C) Tek kaynağın eksik ya da yanlış olabilmesi; ikinci kaynağın bunu görünür kılması
- D) Öğretmenin çok kaynak okumayı sevmesi
- E) İnternette arama yapmanın yasak olması

12 Kaç Tanesi

Bir çalışma gününden altı iş aşağıda verilmiştir. Bunlardan kaç tanesi bir büyüklüğün ölçülmesini ya da ölçülen verinin değerlendirilmesini içerir?

ölçü aletini doğrulama parçasıyla denetlemek · gelen kolileri raflamak · sıcaklığı kaydetmek · ekrandaki iz genişliğini okumak · toplantı odasını hazırlamak · günlük değerleri çizelgeye işlemek

- A) 2
- B) 3
- C) 6
- D) 5
- E) 4

13 En Çok Bilgi Veren Soru

Bir öğrenci, ilgisini çeken işi yapan bir kişiyle konuşacak. Aşağıdaki sorulardan hangisi ona işin gerçekte nasıl yürüdüğü konusunda en çok bilgi verir?

- A) "Bu iş kolay mı?"
- B) "Dün iş gününüz hangi işlerle geçti, hangi aletleri kullandınız?"
- C) "İşinizi seviyor musunuz?"
- D) "Kaç kişi çalışıyorsunuz?"
- E) "Bu işi herkes yapabilir mi?"

14 Kendini Tanımak

Bir öğrenci ölçüm yapmayı ve sonuçları çizelgeye dökmeyi seviyor; ayrıntı isteyen işlerden sıkılmıyor. Bu öğrenci bir işin kendisine uyup uymadığına karar verirken önce nereye bakmalıdır?

- A) İşin adının kulağa nasıl geldiğine
- B) Arkadaşlarının seçimine
- C) İşin gün içinde hangi işleri gerektirdiğine
- D) İşin adının kısalığına
- E) Yalnızca çalışma saatlerine

15 Bu Yıl Atılacak Adım

Fizikle ilişkili bir işi yakından tanımak isteyen 9. sınıftaki bir öğrenci için, bu yıl atılabilecek en somut adım hangisidir?

- A) İlgilendiği bir kurumun kendi sayfasındaki görev tanımlarını okuyup merak ettiklerini not etmek
- B) Kararı üniversiteye kadar ertelemek
- C) Yalnız arkadaşlarının söylediklerine göre karar vermek
- D) Hiçbir kaynağa bakmadan bir liste yapmak
- E) Tek bir videoyu birkaç kez izlemek

Bağlam Temelli Sorular · Görevi Okumak

FİZ.9.1.4

KB2.8 Sorgulama

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB2 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

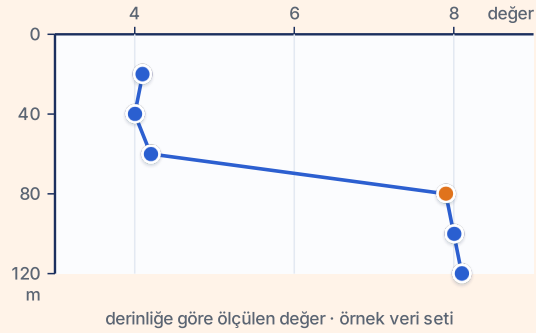
Puan:

Her bağlamda önce metni, çizelgeyi ve şekli okuyun. Sorulan şey kurum adı ya da meslek adı değil; metindeki kişilerin **gün içinde ne yaptığı**, bilginin **kaynağı** ve bu işlerde fiziğin **nerede durduğudur**.

BAĞLAM 1 · SONDAJ GÜNLÜĞÜ

MTA'nın yürüttüğü bir sondajda üç kişilik bir ekip çalışıyor: **prob operatörü** probu kuyuya indirip her 20 metrede ölçüm alır; **kayıt sorumlusu** değeri, saati ve koşulu günlüğe yazar; **yorumlayan** günün sonunda izdeki değişimleri yer altındaki katmanlarla eşleştirir. Günlükten bir bölüm ve aynı verinin çizimi aşağıdadır (**örnek veri seti**; ölçülen büyüklüğün adı bilerek verilmemiştir).

Derinlik (m)	Ölçülen değer	Not
20	4,1	—
40	4,0	—
60	4,2	—
80	7,9	prob temizlendi, ölçüm yinelendi: 7,8
100	8,0	—
120	8,1	—



1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 80 Metredeki Sıçrama FİZ.9.1.4-c

80 metrede değer aniden yükseliyor. Günlükteki nota göre ekibin bu değerle ilgili yaptığı iş için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Değer hatalı sayılıp günlükten çıkarılmış, 60 metrenin değeri tekrar yazılmıştır
- B) Ekip probun bozulduğuna karar verip sondajı bitirmiştir
- C) Sıçrama yorumlayanın hatasıdır; ölçüm yapan kişiyle ilgisi yoktur
- D) Önce alet denetlenip ölçüm yinelenmiş; değer korunduğu için sıçrama yer altındaki bir değişim olarak yorumlanmıştır
- E) Değer en yüksek olduğu için kuyunun asıl sonucu olarak alınmıştır

2 Üç Kişi, Üç İş FİZ.9.1.4-c

Ekipteki üç kişiden **yorumlayanın** işi için hangisi doğrudur?

- A) Probu kuyuya indirip değeri okur; işi ölçmez
- B) Ölçülen değerlerdeki değişimi bir ölçütle karşılaştırıp yer altındaki katman değişimi hakkında karar verir; işi yorumlamaz
- C) Değerleri saatiyle birlikte yazar; işi kayıttır
- D) Ölçüm yapılmadan kuyunun altında ne olduğunu tahmin eder
- E) Yalnız probun temizliğinden sorumludur

3 "Burada Fizik Yok" FİZ.9.1.4-c

Bir öğrenci günlüğe bakıp "burada yalnız makine çalışıyor, fizikle ilgili bir iş yok" diyor. Bu değerlendirme için en doğru yargı hangisidir?

- A) Doğrudur; probu makine indirir, insan yalnız düğmeye basar
- B) Doğrudur; günlükte hiçbir fizik terimi geçmez
- C) Yanlıştır; çünkü MTA'da çalışan herkes fizikçidir
- D) Karar verilemez; ölçülen büyüklüğün adı verilmediği için işin fizikle ilgisi bilinemez
- E) Yanlıştır; bir büyüklük derinliğe bağlı ölçülüyor, alet denetleniyor, ölçüm yineleniyor ve sonuç bir ölçütle yorumlanıyor — bunlar fizikten yararlanan işlerdir

BAĞLAM 2 · KARIYER GÜNÜ ÖNCESİ İKİ KAYNAK

Okulun kariyer gününde bir ölçüm laboratuvarında çalışan bir konuk gelecek. Bir öğrenci hazırlık yaparken iki kaynak buluyor:

Kaynak	Künye	Ne diyor?
I	Laboratuvarın bağlı olduğu kurumun kendi sayfası · tarihli · hazırlayan birim yazılı	"Görev: ölçü aletlerini doğrulama parçalarıyla denetlemek, sonuçları çizelgeye işlemek, sınır dışı değerleri raporlamak."
II	Sosyal medyada bir gönderi · tarih yok · yazar belirsiz · çok paylaşılmış	"Bu laboratuvarlarda kimse ölçüm yapmaz, herkes bütün gün bilgisayar başında oturur."

Öğrencinin defterine yazdığı ilk soru: "Bu iş sıkıcı mı?"

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Hangisi Temel Alınır FİZ.9.1.4-b

İki kaynak çelişiyor. Öğrencinin hazırlığını hangisine dayandırması ve neden dayandırması gerekir?

- A) I'e; yayımlayanı ve tarihi belli, kendi işini birinci elden anlatıyor — II ancak I ile karşılaştırılarak kullanılabilir
- B) II'ye; daha çok paylaşılmış olması daha çok kişinin doğruladığını gösterir
- C) İkisinin ortasına; "bazen ölçüm yapılır, çoğunlukla oturulur" yazılır
- D) Hiçbirine; konuk gelince sorulur, kaynağa gerek yoktur
- E) II'ye; kurum sayfası kendini övüyor olabilir, gönderi daha tarafsızdır

5 Çelişkiyle Ne Yapılır FİZ.9.1.4-b

Öğrenci iki kaynağın çelişkisini konuğa götürmek istiyor. En uygun yol hangisidir?

- A) Konuğa "sosyal medyada sizin için böyle yazıyorlar, doğru mu?" diye sormak
- B) Çelişkiyi görmezden gelip yalnız I'i okumak
- C) İki kaynağın künyesini yanına yazıp konuğa "gün içinde ölçüm ne kadar yer tutuyor, hangi aletleri kullanıyorsunuz?" diye sormak; cevabı üçüncü kaynak olarak not etmek
- D) Gönderinin altındaki yorumları sayıp çoğunluğun dediğini yazmak
- E) Konuğun sözünü de kaynak saymamak; yalnız yazılı olan geçerlidir

6 Soruyu Aç FİZ.9.1.4-a

"Bu iş sıkıcı mı?" sorusu bir kaynaktan cevaplanamaz. Aynı merakı koruyan ve I. kaynaktan ya da konuktan cevaplanabilen soru hangisidir?

- A) "İşiniz eğlenceli mi?"
- B) "Bu işi sever miydim?"
- C) "Herkes bu işi sıkıcı bulur mu?"
- D) "Bir iş gününde hangi işler tekrar eder, hangileri her seferinde değişir?"
- E) "Kaç yıl okudunuz?"

BAĞLAM 3 · BİR GÖREV İLANI

Bir araştırma merkezinin sayfasında yayımlanan (kurgusal) ilanın satırları:

Bölüm	Satır
Çerçeve	Ölçüm laboratuvarı · vardiyalı · dört kişilik ekip içinde
Görev	Düzenegi kurmak · sensör çıkışı ölçmek · ölçülen değeri sınır değerle karşılaştırmak · günlük raporu yazmak
Aranan	Ölçü aletini tanımak ve doğrulamak · çizelge tutmak · ekip içinde çalışmak
Eğitim	Fizik, elektrik-elektronik ya da ilgili bir bölümden mezun.

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Yalnız Fizikçi mi FİZ.9.1.4-c

Bir öğrenci "bu ilana yalnız fizik bölümü mezunları başvurabilir, çünkü iş fizikle ilgili" diyor. İlanı göre bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ölçüm yapan herkes fizikçidir
- B) Yanlıştır; ilan birden çok bölümü sayıyor — işin fizikten yararlanması, yalnız fizikçilerin yapabileceği anlamına gelmez
- C) Doğrudur; "eğitim" satırında ilk yazılan bölüm zorunlu olandır
- D) Yanlıştır; ilanda hiçbir ölçüm işi yoktur, bu yüzden fizikle ilgisi de yoktur
- E) Karar verilemez; ilanda maaş yazmadığı için işin ne olduğu anlaşılmaz

8 Fizik Nerede Duruyor FİZ.9.1.4-c

İlandaki işin fizikten **nerede** yararlandığı en iyi hangi satırlardan çıkarılır ve neden?

- A) Görev ve aranan satırlarından; bir büyüklük ölçülüyor, alet doğrulanıyor, değer bir ölçütle karşılaştırılıp karara bağlanıyor
- B) Yalnız eğitim satırından; "fizik" sözcüğü orada geçiyor
- C) Çerçeve satırından; vardiyalı çalışma fiziğe özgüdür
- D) Hiçbir satırdan; ilanda formül olmadığı için fizik yoktur
- E) Aranan satırından; ekip içinde çalışmak fiziğin konusudur

Etkinlik · Görev Tanımı Masası

FİZ.9.1.4-a

FİZ.9.1.4-b

KB2.8 Sorgulama

OB2 Dijital Okuryazarlık

İkili çalışma

Gereken: kalem ve bir sayfa çıktısı

Ad-Soyad:

Eş:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Burada soru çözmeyeceğiz: **okuyup sınavacağız**. Önce aşağıdaki örnek kartı okuyup eksik satırlarını görecek, sonra izinli listeden birinin kendi sayfasına bakıp gerçek bir görev tanımı bulacağız.

Örnek Görev Tanımı Kartı	
Çalışılan yer:	
Görev:	düzenegi kurmak, çıkışı ölçmek, sonucu yazmak
Aranan:	ölçü aletini tanımak, çizelge tutmak
Çalışma biçimi:	vardiyalı, ekip içinde
Kaynak:	

Kaynak Sınama	
1	
2	
3	
4	

Ş.F · örnek kart · sol taraf okunacak, sağ taraf doldurulacak

1 Karta Sorulan Sorular 8 dk

Soldaki kartta iki satır boş bırakılmıştır. Kartı okuyup, bu işi yapan kişiye soracağın **üç soruyu** yaz; soruların "evet/hayır" ile kapanmasın.

#	Soracağın soru	Cevabı nereden bulunur?
1		
2		
3		

2 Sayfaya Bak, Künyeyi Çıkar 14 dk

Programın izinli listesinden bir ad seç (**ASELSAN · MTA · TENMAK · TUA · TÜBİTAK · CERN · ESA · NASA**). Kendi sayfasında bir görev tanımı bul ve aşağıyı doldur. Bulduğun her satırın **nereden** geldiğini yazmayı unutma.

Doldurulacak	Yazdığın
Seçtiğin adı yaz	...
Baktığın sayfanın adresi.	...
Sayfanın tarihi var mı?	...
Bulduğun görevin adı.	...
O görevde ölçülen ya da denetlenen şey.	...

3 Tek Cümle 8 dk

Bulduğun görevi, **fizik** sözcüğünü kullanmadan tek cümlede anlat: bu kişi neyi ölçüyor, ölçtüğüyle ne yapıyor?

Zorlandığım yer: ☐ ne ölçüldüğü ☐ sonucun nereye yazıldığı ☐ kaynağı bulmak ☐ zorlanmadım

Kapanış: Masalar birbirinin künye satırlarını okur; adresi ve tarihi yazılmayan satır tahtaya geçmez.